

江南大学《化工原理 I (1)》

2023-2024 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题 (本大题共 15 个小题, 每小题 1 分, 共 15 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.)

1、在 0.1mol/L 的 CH_3COOH 溶液中, 加入少量 CH_3COONa 固体, 溶液的 pH ()

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

2、在一定温度下, 向 a L 密闭容器中加入 1 mol X 气体和 2 mol Y 气体, 发生如下反应:

$\text{X(g)} + 2\text{Y(g)} \rightleftharpoons 2\text{Z(g)}$, 此反应达到平衡的标志是 ()

- A. 容器内压强不随时间变化
- B. 容器内各物质的浓度不随时间变化
- C. 容器内 X、Y、Z 的浓度之比为 1:2:2
- D. 单位时间消耗 0.1 mol X 同时生成 0.2 mol Z

3、在 0.1 mol/L 的碳酸氢钠溶液中, 下列关系式不正确的是 ()

- A. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- B. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{OH}^-)$
- C. $c(\text{H}_2\text{CO}_3) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) = 0.1 \text{ mol/L}$
- D. $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) - c(\text{H}_2\text{CO}_3)$

4、对于反应 $2\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 4\text{C(g)}$, 在恒温恒容条件下, 达到平衡的标志是 ()

A. 单位时间内生成 $2n \text{ mol A}$ ，同时生成 $n \text{ mol B}$

B. 容器内气体的密度不再变化

C. A、B、C 的浓度之比为 $2:1:4$

D. 容器内气体的压强不再变化

5、对于反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，能增大正反应速率的措施是（ ）

A. 通入大量 O_2 B. 增大容器容积 C. 移去部分 SO_3 D. 降低体系温度

6、在 25°C 时，某溶液中由水电离出的 $c(\text{H}^+) = 1 \times 10^{-12} \text{ mol/L}$ ，则该溶液的 pH 可能为（ ）

A. 2 B. 7 C. 12 D. 无法确定

7、在一定温度下，有反应： $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{C}(\text{g})$ ，在一容积可变的密闭容器中进行。

若开始时充入 2mol A 和 1mol B ，达到平衡后，A 的体积分数为 $a\%$ 。其他条件不变，

若按下列四种配比作为起始物质，平衡后 A 的体积分数大于 $a\%$ 的是？（ ）

A. 2mol C

B. 2mol A 、 1mol B 和 1mol He （不参加反应）

C. 1mol B 和 1mol C

D. 2mol A 、 3mol B 和 3mol C

8、在一定条件下，可逆反应 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 达到平衡。若保持容器体积不变，通入一定量的氦气，此时平衡（ ）

A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

9、在一定温度下，有反应： $\text{A}_2(\text{g}) + \text{B}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{AB}(\text{g})$ $\Delta H < 0$ 。在容积可变的密闭容器中，达到平衡后，压缩容器体积，下列说法正确的是？（ ）

A. 平衡向正反应方向移动

B. 平衡不移动

C. A₂ 的转化率增大

D. B₂ 的浓度减小

10、在一定温度下，向一个容积不变的密闭容器中，加入 3mol PCl₃和 4mol Cl₂，使之发生反应：PCl₃(g) + Cl₂(g) ⇌ PCl₅(g)，反应达到平衡时，容器内压强为开始时的 1.2 倍，

则平衡时混合气体中 PCl₅ 的体积分数为？（ ）

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

11、在一定条件下，可逆反应：N₂(g) + 3H₂(g) ⇌ 2NH₃(g) ΔH < 0 达到平衡，当单独改变下列条件后，有关叙述错误的是？（ ）

A. 加催化剂，v(正)、v(逆)都发生变化，且变化的倍数相等

B. 加压，v(正)、v(逆)都增大，且 v(正)增大的倍数大于 v(逆)增大的倍数

C. 降温，v(正)、v(逆)都减小，且 v(正)减小的倍数小于 v(逆)减小的倍数

D. 加入氩气，v(正)、v(逆)都增大，且 v(正)增大的倍数大于 v(逆)增大的倍数

12、在 25℃时，将 pH = 3 的醋酸溶液和 pH = 11 的氢氧化钠溶液等体积混合后，溶液呈（ ）

A. 酸性 B. 中性 C. 碱性 D. 无法确定

13、在 2L 密闭容器中发生反应 3A(g) + B(g) ⇌ 2C(g)，若最初加入 A 和 B 的物质的量都是 4 mol，10 s 后，测得 v(B) = 0.06 mol/(L · s)，则此时容器中 A 的物质的量是（ ）

A. 2.8 mol B. 1.6 mol C. 3.2 mol D. 3.6 mol

14、对于反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，下列说法不正确的是（ ）

- A. 达到平衡时， SO_2 、 O_2 、 SO_3 的浓度不再变化
- B. 增大压强，正反应速率增大，逆反应速率减小
- C. 升高温度，正反应速率增大，逆反应速率也增大
- D. 加入催化剂，能同等程度地改变正、逆反应速率

15、在一定温度下，可逆反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达到平衡。若增大氧气的浓度，则平衡（ ）

- A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

二、实验题（本大题共 4 个小题，共 20 分）

1、（本题 5 分）设计实验探究在不同浓度的硝酸钾溶液中，植物细胞的渗透现象和质壁分离程度。准备植物细胞、硝酸钾溶液、显微镜等，观察细胞的形态变化，分析浓度的作用。

2、（本题 5 分）进行实验探究在不同光照条件（如自然光、紫外光、红外光）下，氯化银和溴化银的光化学反应速率和产物。通过观察固体颜色变化、测量反应产物的量，分析光照条件对光化学反应的影响，以及在摄影和光化学材料中的应用。

3、（本题 5 分）设计实验流程，从废旧电池中回收有用的金属成分，如锌、锰等。详细说明实验步骤、所需试剂、分离和提纯的操作，以及如何实现资源的循环利用和环境保护。

4、（本题 5 分）设计实验测定某有机化合物（如苯甲酸）的燃烧热。利用氧弹量热计进行实验，测量燃烧前后系统的温度变化，计算燃烧热，分析实验误差的来源，探讨燃烧热数据在热力学计算和能源评估中的应用。

三、论述题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）论述无机化学中镧系元素的光谱特性及应用。

2、（本题 5 分）论述物理化学中胶体的电动现象及应用。

3、（本题 5 分）分析物理化学中稀溶液的依数性在实际生活中的体现。

4、（本题 5 分）详细论述物理化学中的逸度和活度的概念及意义。

5、（本题 5 分）论述化学中的乳化剂的稳定性影响因素和评价方法。

四、计算题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）已知 298 K 时，0.3 mol/L 的醋酸溶液中醋酸根离子的浓度为 4.5×10^{-4}

10^{-3} mol/L , 计算醋酸的电离常数 K_a 和电离度。

2、(本题 10 分) 在 298K 时, 某电池的电动势 $E = 1.2\text{V}$, 正极的电极电势为 0.8V , 计算负极的电极电势。

3、(本题 10 分) 已知 298 K 时, 0.03 mol/L 的硝酸溶液的 pH 值是多少?

4、(本题 10 分) 在 25°C 时, 将 0.08 mol 的氢氧化钠固体溶于水配成 300 mL 溶液, 计算该溶液的 pH 值。